PROJET ALGORITHMES ÉVOLUTIONNAIRES - TOM DUQUENNOY - SIMON POULY

Évolution d'Agents dans EvoGym

Walker-v0

Thrower-v0

Climb-v2

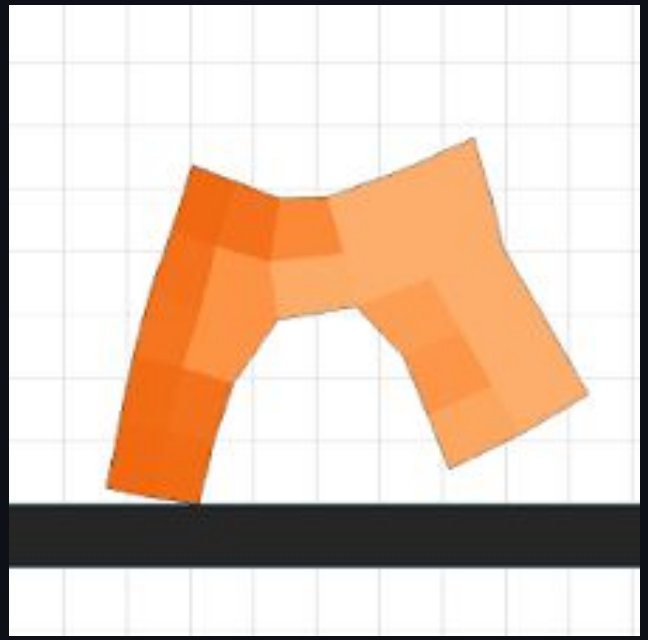
7 Mai 2025

CONTEXTE

Objectifs

Le Projet

Suite	**EvoGym — simulation soft robots 2D**
Tâches	**Walker-v0 · Thrower-v0 · Climb-v2**
Budget	**5 000 000 steps par tâche**
Eval max	**300 steps / évaluation**
Algo	**Libre — CMA-ES choisi**
Runs	**≥ 2 runs indépendants**



MORPHOLOGIE

Corps des Robots — Encodage Voxel

0 = Vide · 1 = Rigide · 3 = Actuateur H · 4 = Actuateur V

Walker-v0

FACILE

3	3	3	3	3
3	3	3	0	3
3	3	0	3	3
3	3	0	3	3
3	3	0	3	3

Corps dense tout en Act. H

Cavité centrale asymétrique

Ondulation horizontale pour avance

Thrower-v0

MOYEN

3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
4	1	1	1	4
1	1	1	1	1

Act. H en tête · Act. V au centre

Base rigide + rigide central

Chargement → décharge pour projection

Climb-v2

DIFFICILE

4	3	3	3	4
4	1	1	1	4
4	1	1	1	4
3	1	1	1	3
3	3	3	3	3

Act. V latéraux · rigide central

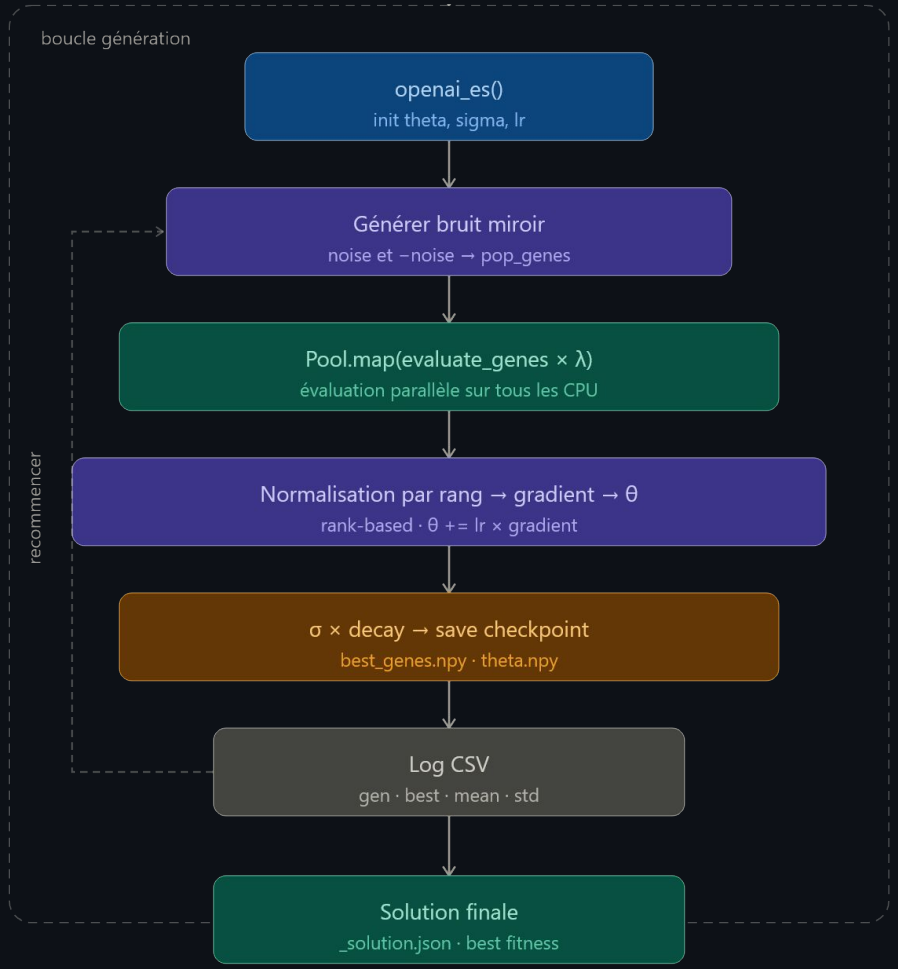
Act. H en tête et en base

Grip alterné pour escalade

CONTEXTE

Pipeline complète

- Réseau neurone (3 couches)
- Evaluateur
- Algo OpenAI-es
- Config
- Runner



CONFIGURATION

Budget & Hyperparamètres

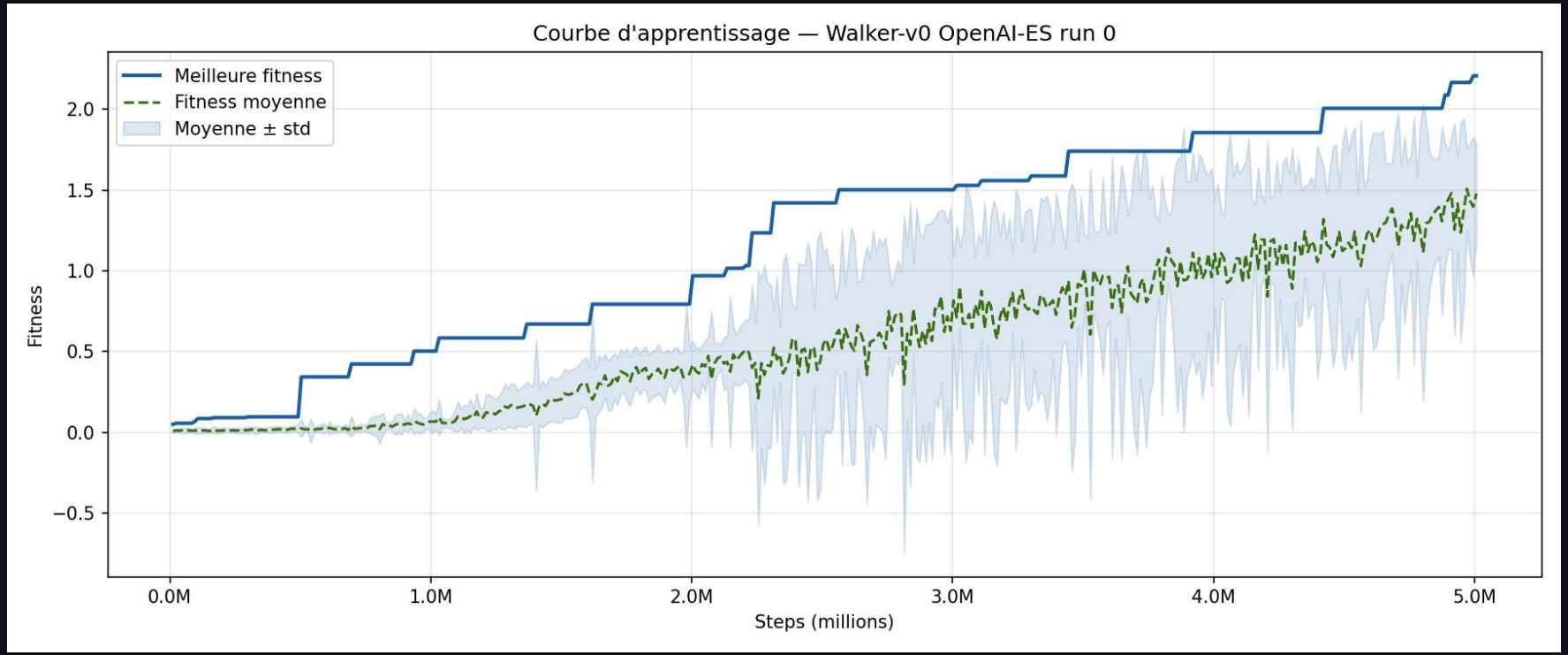
Budget total : **40 individus × 416 générations × 300 steps = 5 000 000 steps / run ✓**

Paramètres

Taille population (λ)	**40**
Générations	**416 par run**
σ_0 (Walker)	**0.2**
σ_0 (Thrower-v0 /Climber-v2)	**0.3 (espace de solution plus complexe)**
Steps / éval (search)	**500 (long)**
Steps / éval (final)	**300 (budget efficace)**
Runs indépendants	**2 (seeds 42 & 43)**

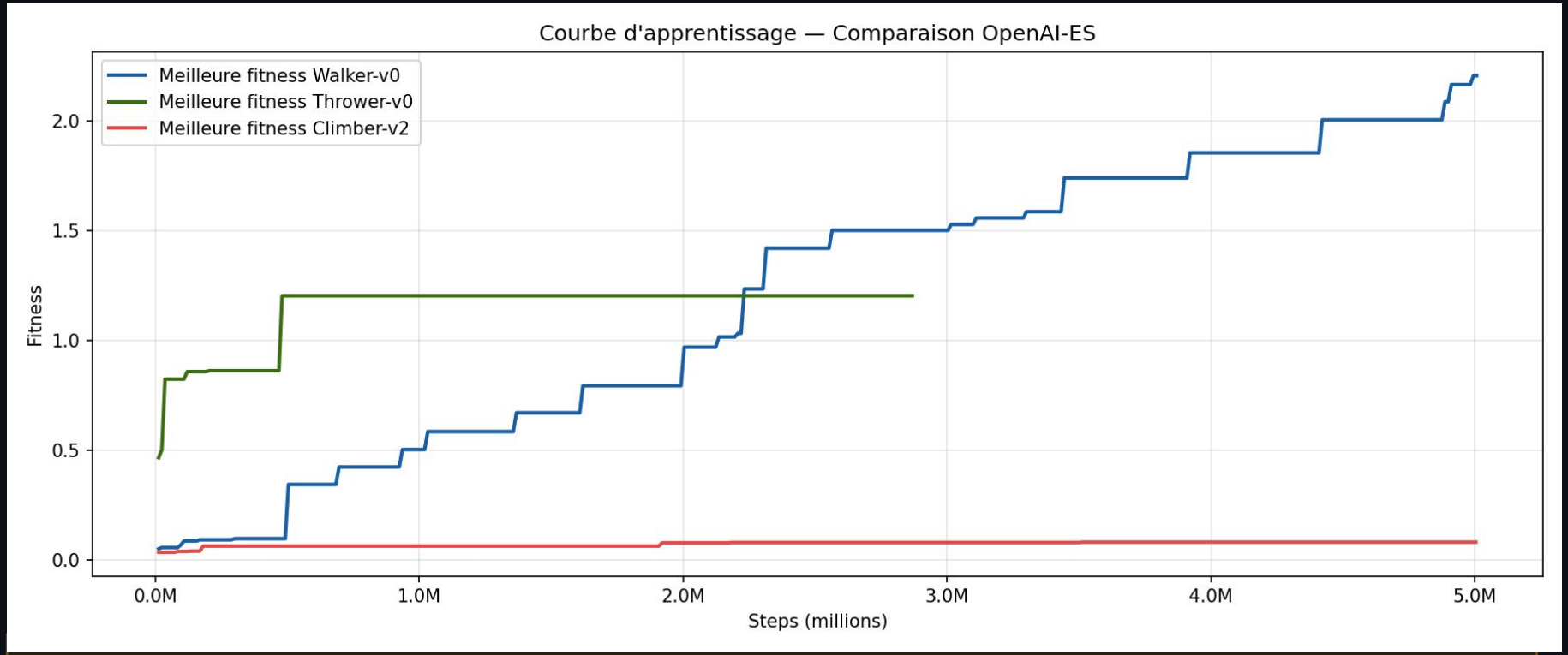
RÉSULTATS — CONVERGENCE

Courbes d'Apprentissage CMA-ES

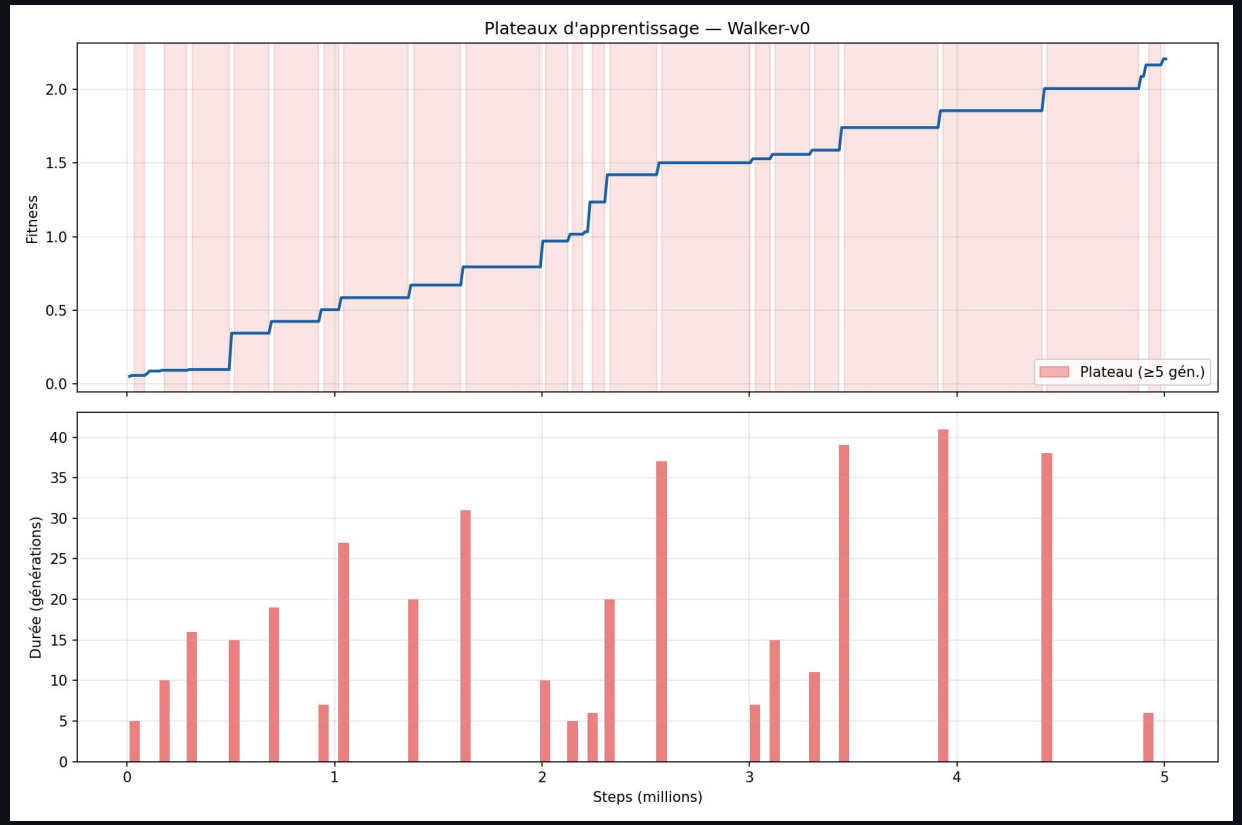


RÉSULTATS — CONVERGENCE

Courbes d'Apprentissage CMA-ES

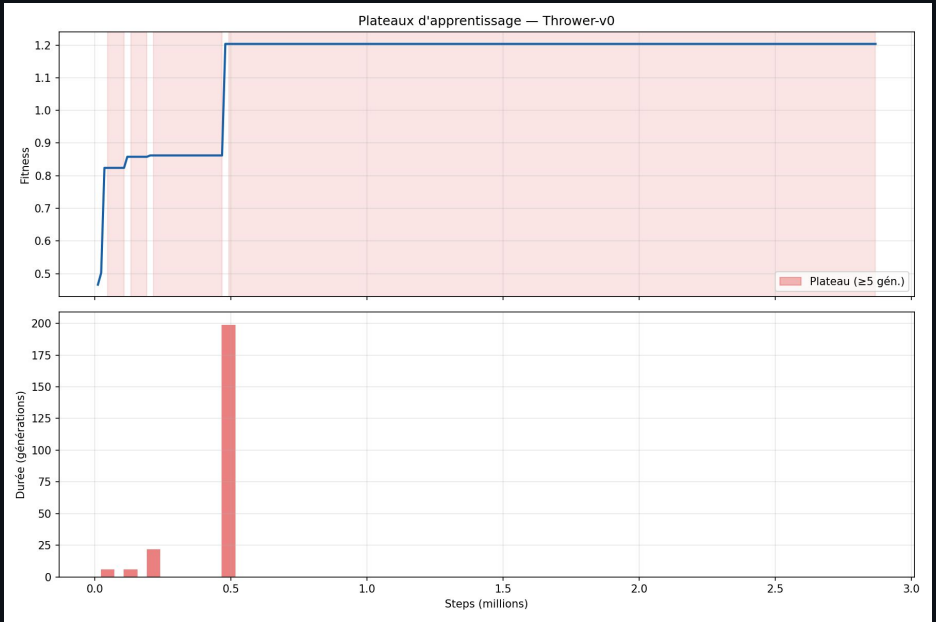


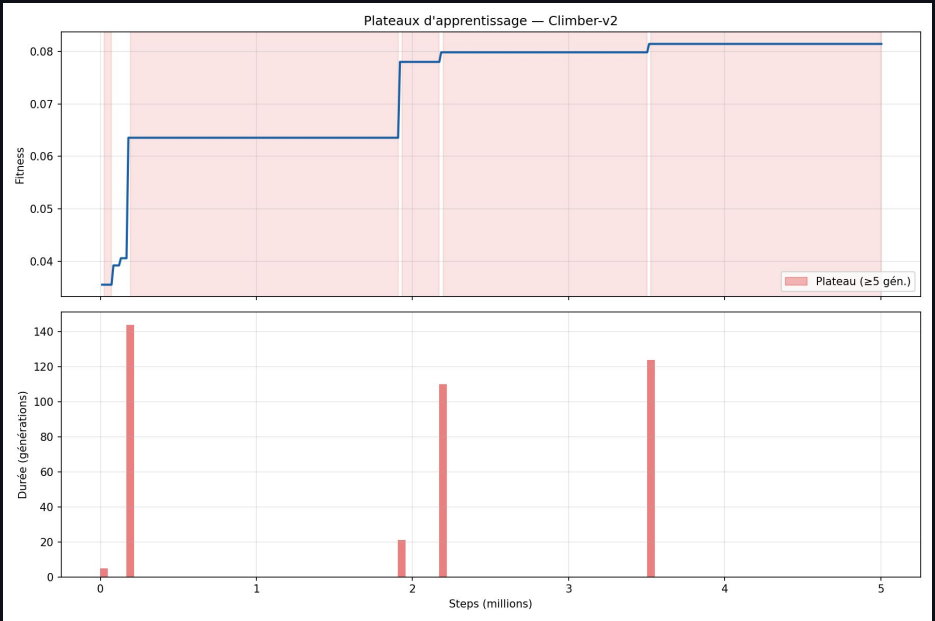
Plateaux et sauts



RÉSULTATS — CONVERGENCE

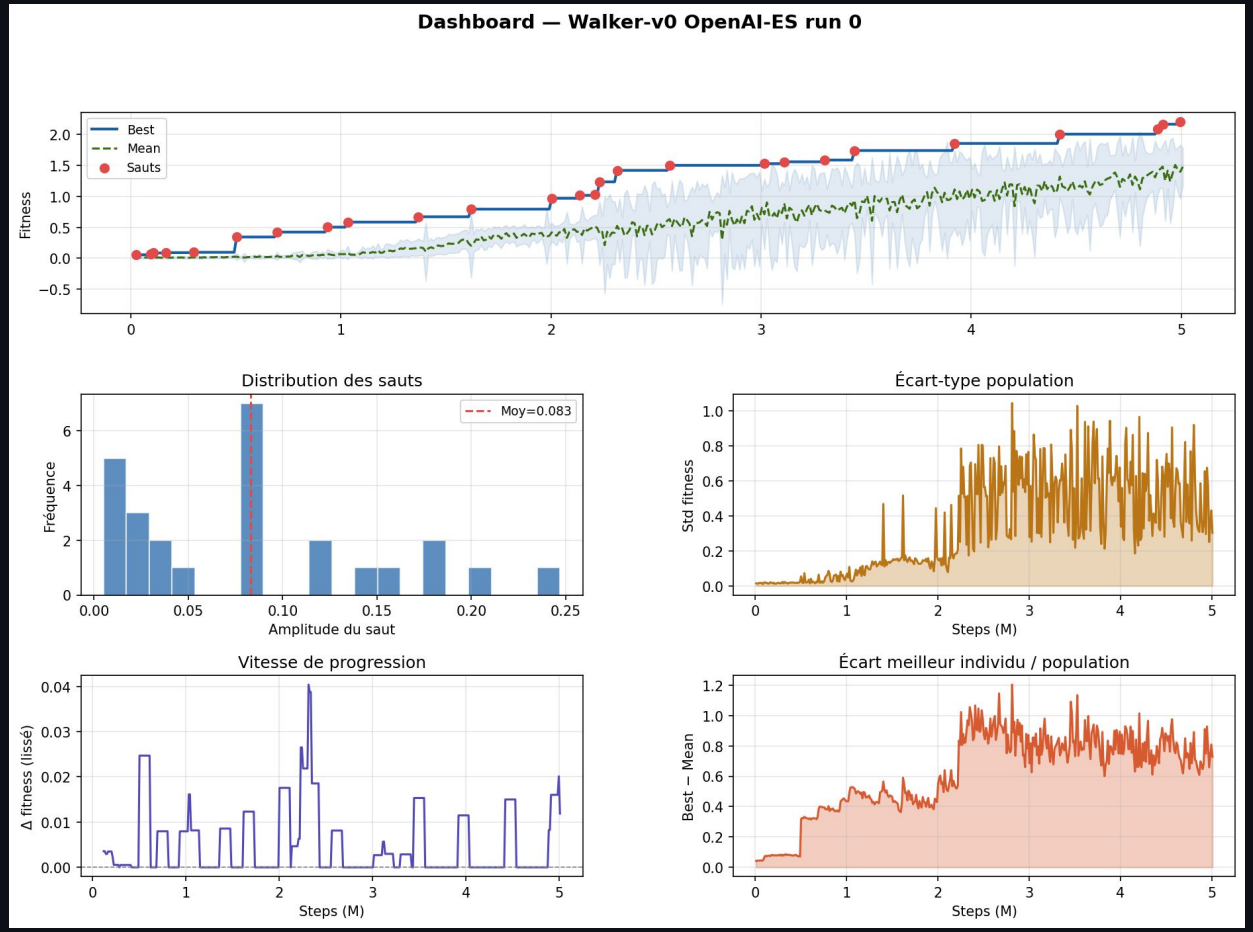
Plateaux et sauts





RÉSULTATS FINAUX

Dashboard complet - Walker-v0



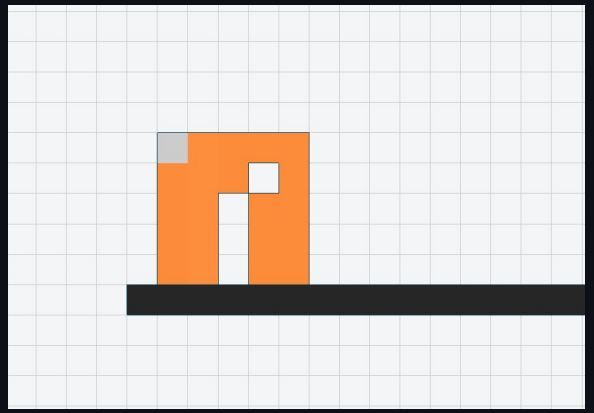
RÉSULTATS FINAUX

Résultats

FACILE

Walker-v0 : 2.

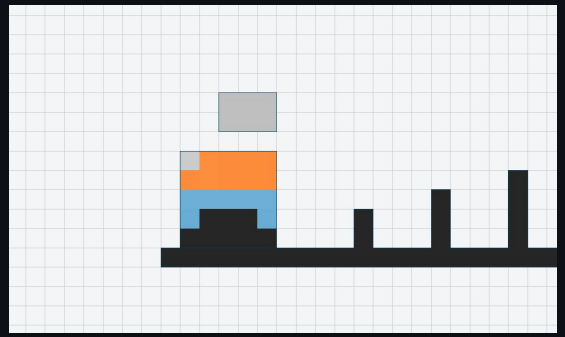
Fitness max : 2.206



MOYEN

Thrower-v0

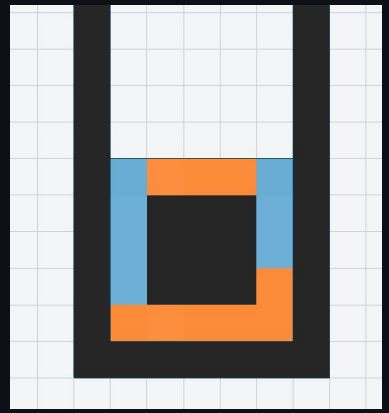
Fitness max : 1.204



DIFFICILE

Climb-v2

Fitness max : 0.081



MÉTHODE

Choix Techniques & Tentatives Infructueuses

Ce qui a fonctionné

- ✔ **OpenAi-ES** : convergence ~5× meilleure que GA simple
- ✔ 300 steps pendant la recherche → ~40% plus rapide par gén.
- ✔ Morphologies spécialisées par tâche (Walker / Thrower / Climb)
- ✔ Réseau plus grand pour Climb-v2 (128-64 vs 64-32)
- ✔ Seed fixe par run → résultats reproductibles
- ✔ Parallelisation des taches

Tentatives moins concluantes

- ✘ **GA basique (mutation fixe)**
  - ↳ *Convergence trop lente, σ inadapté*
- ✘ **Population 50 individus**
  - ↳ *Moins de générations → pire couverture*
- ✘ **CMA-ES antithétique**
- ✘ **Corps aléatoire EvoGym**
  - ↳ *Sous-optimal : morpho. générique*
- ✘ **Réseau unique pour 3 tâches**
  - ↳ *Trade-off trop pénalisant pour Climb*
- ✘ **Pouvoir computationnel**

CONCLUSION

Bilan & Reproductibilité

OPenAi > GA simple

Adaptation covariance + σ auto → convergence ≈5× plus rapide sur budget 5M steps
Salimans et al. (2017) — "Evolution Strategies as a Scalable Alternative to Reinforcement Learning" OpenAI. arXiv:1703.03864

Morphologies spécialisées

Corps conçus pour chaque tâche : pattes verticales, bras lanceur, pince alternée
Bhatia et al. (2021) — "Evolution Gym: A Large-Scale Benchmark for Evolving Soft Robots" NeurIPS 2021. arXiv:2201.09863

Optimisation du budget

300 steps / éval pendant l'évolution, 500 pour l'évaluation finale — budget exact respecté
Gupta et al. (2021) — "Embodied Intelligence via Learning and Evolution" NeurIPS 2021. arXiv:2102.02202

Reproductibilité démontrée

2 runs × seeds fixes, logs pycma, JSON des meilleurs paramètres, courbes sigma + fitness